Power BI feladatok megoldása

https://www.wiseowl.co.uk/power-bi/exercises/power-bi-desktop/

4465 4468 4466 4473

A dokumentum felépítése

Feladat	Téma	Oldal
4465	ABBA dalok importálása és táblázatos jelentése	2
4468	Weboldalak összesítése két mátrixban	3–4
4466	Trónok harca évadonkénti átlagos nézettsége	5–6
4473	Felhőkarcolók száma kártyán és sávdiagramon	7–8

Előkészítés minden feladathoz

1. Nyisd meg az adott feladat oldalát. Az útmutató minden fejezetben tartalmazza a hivatkozást.

2. Töltsd le az oldal elején a kiinduló ZIP-csomagot a **this file** hivatkozással, és csomagold ki egy külön mappába.

3. A **4465** és **4466** feladathoz új jelentést hozz létre, és az Excel-adatokat töltsd be. A **4468** és **4473** esetén a csomagban lévő **.pbix jelentést** nyisd meg a File → Open report paranccsal.

A legfontosabb kezelőfelületi elemek

Build visual alatt választhatsz vizualizációt és rendelhetsz hozzá mezőket. A **Format visual** ecsetikon alatt a megjelenést állíthatod. A **Visual** lap a kiválasztott elem saját beállításait, a **General** lap többek között a címet tartalmazza.

Mindig jelöld ki a módosítandó vizualizációt. Új elemhez kattints előbb a vászon üres részére. Ha a formázási lehetőségek eltűnnek, töröld a formázópanel keresőjét az X gombbal.

A Power BI verziójától függően egyes szakaszok elnevezése változhat. Régebbi leírásokban a táblázat mezőterülete Values, újabb változatokban Columns néven jelenhet meg.

4465 ABBA dalok táblázata

A 4465 feladat és a letölthető kiinduló fájl

Betöltés és oszlopnevek

1. Hozz létre üres jelentést. Válaszd a **Home → Get data → Excel workbook** parancsot, majd a kicsomagolt Excel-munkafüzetet.

2. A Navigator ablakban jelöld ki az ABBA-dalokat tartalmazó munkalapot vagy táblát. A Load gombbal töltsd be, és a Data panelen nyisd le az **Abba songs** táblát.

3. A Song title mezőn jobb kattintás → **Rename**, új neve **Song**. A Release Year új neve **Year** legyen. Az Album(s) oszlopot a mintához igazodva **Album** névre nevezheted.

4. Az Album mezőn jobb kattintás → **Hide in report view**. A rejtés után az adat a modellben megmarad. Ha a Data panelen nem érhető el a parancs, végezd el a Model view nézetben az oszlop helyi menüjéből.

A táblázat összeállítása

5. A Report view nézetben kattints üres területre, majd a Build visual panelen válaszd a **Table** típust.

6. A Columns területre először a **Song**, majd a **Year** mezőt húzd. A Year mező menüjében válaszd a **Don't summarize** beállítást, hogy az évszámok önmagukban jelenjenek meg.

7. A Song oszlop fejlécére kattintva állíts be növekvő ábécérendet. A táblázat szélességét és az oszlopok méretét igazítsd a dalcímekhez.

8. A Format visual → Visual alatt állítsd be a Values és Column headers betűméretét. A Totals szakaszban kapcsold ki az összesítő sort, ha az évszámokhoz megjelenik.

9. Ha címet szeretnél, a General → Title kapcsolót állítsd On értékre, és adj rövid címet. Az automatikus alcímet a Subtitle kikapcsolásával távolíthatod el.

10. A **File → Save as** paranccsal mentsd a jelentést **Mamma Mia.pbix** néven.

Ellenőrzés

A jelentésben a Song és Year oszlopok szerepelnek, a dalcímek ábécérendben állnak. A Year fejlécében nem látható Sum of Year felirat. Az Album mező rejtett, a fájl .pbix formátumban mentve van.

4468 Weboldalak első mátrixa

A 4468 feladat és a letölthető kiinduló fájl

Az első mátrix a mintaképen weboldaltípusonként és kontinensenként összesít. A második oldalon földrészek és országok hierarchiája készül.

A meglévő jelentés megnyitása

1. Válaszd a **File → Open report → Browse reports** parancsot, és nyisd meg a kicsomagolt **.pbix** fájlt.
2. A Data panelen keresd meg a weboldalak tábláját. A szükséges mezők **Site**, **Type**, **Continent**, valamint a második mátrixhoz **Principal country**.
3. A jelentésoldal üres részére kattintva válaszd a **Matrix** vizualizációt. A mezőket az alábbi kiosztásban helyezd el.

Mezőterület	Mező és beállítás
Rows	Type
Columns	Continent
Values	Site, Count összesítéssel

4. A Values alatti Site menüjében válaszd a **Count** lehetőséget. A cellák így weboldalakat számolnak. A Count of Site mezőt a Rename for this visual paranccsal rövidítheted.

Cím és színes végösszegek

5. A **Format visual → General → Title** szakaszban kapcsold be a címet. Például **Top websites by type and continent**. Állíts be jól olvasható betűszínt és háttérszínt.
6. A **Visual → Row grand total / Column grand total** szakaszokban kapcsold be a végösszegeket. A régebbi változatokban Grand total vagy Totals elnevezést is láthatsz.
7. A végösszegek Background color beállításával válassz sötétebb hátteret, a Text color értékét állítsd fehérre. Az alsó Total sor és a jobb szélső Total oszlop megjelenését is ellenőrizd.
8. Igazítsd a mátrix és a Type oszlop szélességét. Ha a hosszú szövegek levágódnak, engedélyezd a Row headers szövegtördelését.

Az első mátrix ellenőrzése

Az eredeti mintában a kontinensenkénti darabszám Asia 22, Europe 13, North America 33 és South America 1. A teljes összeg **69 weboldal**. Eltérésnél ellenőrizd az összesítést és a Filters panel aktív szűrőit.

4468 Kontinensek és országok hierarchiája

A második jelentésoldal

9. Az alsó oldalsáv **+** gombjával hozz létre új oldalt. Nevezd el például Földrajzi összesítés névre.

10. Szúrj be egy **Matrix** elemet, majd helyezd el a következő mezőket. A Rows területén a sorrend fontos.

Mezőterület	Mezők sorrendje
Rows	1. Continent 2. Principal country
Columns	Maradjon üres
Values	Site, Count összesítéssel

11. A kontinensek mellett megjelenő **+** jelre kattintva nyisd le az országokat. A **−** jellel zárhatod össze az adott földrészt.

12. Ha a + és − jelek nem látszanak, keresd a **Format visual → Visual → Row headers → +/− icons** kapcsolót, és kapcsold be.

13. A mintához hasonló, behúzott elrendezéshez a **Layout → Compact** beállítást válaszd, ha elérhető. Régebbi változatban a Row headers → Stepped layout bekapcsolásával érheted el.

14. A **Row subtotals** alatt engedélyezd a kontinensenkénti részösszegeket, a Grand total alatt az alsó végösszeget. Állíts be jól elkülönülő háttérszínt és olvasható betűszínt.

15. A General → Title mezőbe írj címet, például **Top websites by location**. Nyisd le Europe országait, a többi kontinenst tetszés szerint hagyd összecsukva.

16. A **Ctrl+S** billentyűkkel mentsd a meglévő jelentést az eredeti nevén.

Ellenőrzés és gyakori hibák

A második mátrix végösszege szintén **69**. Egy kontinens kibontása csak a részletezettséget változtatja. Az országok értékeinek összege megegyezik a kontinens részösszegével.

Ha csak országok szerepelnek, ellenőrizd, hogy a Continent az első mező a Rows alatt. **Ha országonként külön oszlopok keletkeznek**, húzd át a Principal country mezőt a Columns területről a Rows területre.

Ha a darabszám 1 vagy túl nagy, ellenőrizd, hogy a Values mező a Site darabszámát számolja. A Ranking összegzése rangszámokat ad össze, ezért ehhez a kimutatáshoz a Count of Site szükséges.

4466 Trónok harca adatmodell

A 4466 feladat és az Episodes munkafüzet

Két tábla betöltése

1. Új jelentésben válaszd a **Home → Get data → Excel workbook** parancsot, és nyisd meg az **Episodes.xlsx** fájlt.

2. A Navigator ablakban jelöld ki a **Series** és az **Episodes** munkalapot, majd kattints a Load gombra. Ha szükséges, kapcsold be a Select multiple items lehetőséget.

3. Nyisd meg a **Model view** nézetet. Ellenőrizd, hogy aktív kapcsolat köti össze a **Series[Season]** és **Episodes[Season]** oszlopot.

4. Ha nincs kapcsolat, húzd a Series Season mezőjét az Episodes Season mezőjére, vagy használd a **Manage relationships → New** parancsot. A Series az **1**, az Episodes a * oldal. A Cardinality értéke One to many, a Cross filter direction értéke Single legyen, az aktív kapcsolat jelölése legyen bekapcsolva.

A közös kulcs az évadszám. Így egy évad kijelölése az adott évad összes epizódját szűri. Mindkét Season oszlop adattípusa Whole number legyen. Téves automatikus kapcsolat esetén ezt javítsd a fenti párosításra.

Oszlopok átnevezése és elrejtése

5. Az Episodes táblában a **U.S. viewers (millions)** oszlopot nevezd át **Million viewers** névre. Az adattípusa Decimal number legyen, mert az érték millió nézőt jelent.

6. Az Episodes táblából a jelentésben a **Title** és **Million viewers** mezők maradjanak láthatók. A többi oszlopot rejtsd el a Hide in report view paranccsal. A rejtett Season oszlop továbbra is fenntartja a kapcsolatot.

7. A Series táblában rejtsd el az **Episodes** darabszámoszlopot. A **Season**, **First aired** és **Last aired** maradhat látható. A két dátumoszlop adattípusa Date legyen.

A jelentéstábla mezői

8. A Report view üres részén válaszd a **Table** elemet. A Columns területre az alábbi mezőket húzd.

Ssz.	Mező	Összesítés
1	Series → Season	Don’t summarize
2	Series → First aired	Date hierarchy → Year
3	Episodes → Million viewers	Average

4466 Átlagos nézettség és formázás

Év és átlag beállítása

9. Ha a First aired automatikus dátumhierarchiája Year, Quarter, Month és Day mezőket ad hozzá, az **X** jelekkel távolítsd el a Quarter, Month és Day szintet. A **Year** maradjon.

10. Ha a teljes dátum jelenik meg, a First aired mező menüjében válaszd a **Date hierarchy** lehetőséget, majd hagyd meg a Year szintet. Ha nincs dátumhierarchia, a Power Queryben jelöld ki a First aired oszlopot, majd **Add Column → Date → Year → Year**, és ezt az évmezőt használd.

11. A Million viewers mező menüjében válaszd az **Average** összesítést. A mezőt a Rename for this visual paranccsal nevezheted át Average viewers névre.

12. A Season fejlécére kattintva rendezd növekvőre az évadokat. A nézettséget a Format visual → Visual → Specific column beállításaiban vagy az oszlop formátumánál jelenítsd meg **két tizedesjeggyel**.

13. A General → Title alatt adj címet, például **Average viewers by season**. A Column headers és Totals résznél állíts be jól elkülönülő színeket.

Ellenőrző értékek millió nézőben

Évad	Első adás éve	Epizódok száma	Átlag
1	2011	10	2,52
2	2012	10	3,80
3	2013	10	4,97
4	2014	10	6,85
5	2015	10	6,88
6	2016	10	7,69
7	2017	7	10,26

Az epizódok száma ellenőrzéshez szerepel a fenti táblában. A teljes adathalmaz **67 epizód**, ezek átlagos nézettsége **5,95 millió**. A Total sor az összes epizód átlagát számolja, ezért az évadonkénti átlagok egyszerű átlaga eltérhet tőle.

A Series táblában a 8. évad is szerepel, de a letölthető Episodes adatai csak az első hét évadot tartalmazzák. Ha üres 8. sor jelenik meg, a vizualizáció Season szűrőjében jelöld ki az 1–7. évadot.

14. Ha minden évadnál 5,95 jelenik meg, ellenőrizd az aktív Season kapcsolatot és a szűrés irányát. Végül **File → Save as → GOT it.pbix**.

4473 Kártya és országonkénti diagram

A 4473 feladat és a kiinduló Power BI jelentés

Az épületek darabszáma kártyán

1. Nyisd meg a kicsomagolt **.pbix** jelentést. A Data panelen keresd a **Skyscrapers** táblát. A darabszámhoz a **Building** mezőt használd.
2. Kattints üres területre, majd válaszd a **Card** vizualizációt. Húzd a Building mezőt a Values területre, és az összesítést állítsd **Count** értékre. A szűretlen érték **133**.
3. Az új kártyán a **Format visual → Visual → Callout → Label** beállítást kapcsold ki. A régi kártyán ugyanez **Category label → Off** néven szerepel. A Count of Building mezőfelirat tűnjön el.
4. A **General → Title → On** beállítással kapcsold be a címet, és írd be **Number of buildings**. A Callout → Value alatt növeld a szám betűméretét. A cím hátterét és a keretet a mintához igazíthatod.

Ha a formázópanelen Grid és Column headers szakaszokat látsz, táblázat van kijelölve. A Build visual panelen válts Card típusra.

Vízszintes sávdiagram országonként

5. Kattints üres területre, és szúrj be **Clustered bar chart** elemet. A mezőkiosztás a következő legyen.

Mezőterület	Mező
Y-axis	Country
X-axis	Building → Count
Legend	Maradjon üres

6. A diagram **… → Sort axis → Count of Building → Sort descending** menüjével állíts be csökkenő rendezést. Egyes változatokban Sort by néven találod.
7. A **Format visual → Visual → Data labels** részt kapcsold On állásba. A Position mezőben válaszd az Inside center vagy Inside end lehetőséget, hogy a számok a sávokon jelenjenek meg.
8. A General → Title alatt adj címet, például **Number of buildings by country**. Az automatikus alcím a Title → Subtitle kikapcsolásával tüntethető el. Az alsó tengelyfeliratot a Visual → X-axis → Title kapcsolóval szabályozhatod.

4473 Feltételes színezés és lefúrás

Sötétebb szín a nagyobb darabszámhoz

9. Jelöld ki a sávdiagramot. A **Format visual → Visual → Bars → Colors** résznél keresd a Color melletti **fx** gombot. Régebbi változatban a Data colors szakaszban található.

10. A megnyíló ablakban a Format style legyen **Gradient / Color scale**. A színezés alapja a **Building** mező **Count** összesítése, vagyis ugyanaz a darabszám, amelyet az X-axis mutat.

11. A Minimum értékéhez világos, a Maximum értékéhez sötét színt állíts be. Az alapértékek maradhatnak Lowest value és Highest value. Az OK gombbal alkalmazd a színskálát.

Ha az fx nem látható, ellenőrizd, hogy a Legend üres, és a teljes adatsor színét formázod. Egyes verziókban előbb az összes kategóriára vonatkozó beállítást kell választani.

Országon belüli városok megjelenítése

12. A Build visual panelen húzd a **City** mezőt a **Y-axis** területre, közvetlenül a **Country alá**. Az X-axis továbbra is Count of Building legyen.

13. A diagram fölé vitt egérrel jelenítsd meg a fejlécikonokat. Kapcsold be az **egyetlen lefelé mutató nyíl** gombját, a **Turn on drill down** módot.

14. Kattints például a **United States** sávjára. Ekkor csak az adott ország városai és azok épületszámai jelennek meg. A két lefelé mutató nyíl más művelet, az egész következő szintet mutathatja.

15. A fejléc **felfelé mutató nyilával**, a Drill up paranccsal térj vissza az országokhoz. Másik ország vizsgálatához kattints annak sávjára bekapcsolt drill módban.

Ellenőrzés és mentés

Az országok szintjén **China 60**, **UAE 25**, **United States 18** épületet mutat. Az amerikai városok mintabeli értékei New York City 7, Chicago 6, Houston 2, Los Angeles 2 és Atlanta 1. Ezek összege 18.

16. A **File → Save as** paranccsal mentsd a jelentést **Symbols of what though.pbix** néven. Mentés előtt ellenőrizd a kártyát, a sávfeliratokat, a színskálát és a lefúrást.

További hivatalos útmutatók

Microsoft Learn – Table vizualizáció

Microsoft Learn – Matrix vizualizáció

Microsoft Learn – Card vizualizáció

Microsoft Learn – Drill mód